Факультет компьютерных наук

Машинное обучение в пространственных задачах

Москва 2026

Выявление зон деградации растительного покрова по спутниковым изображениям

Раимова Алина

Цель и задачи

Цель:

Выявить и картировать зоны деградации растительного покрова на основе анализа временного ряда спутниковых изображений.

Задачи:

1. Получить спутниковые снимки Landsat за 3–5 лет
2. Выполнить предобработку данных
3. Рассчитать вегетационные индексы (NDVI)
4. Проанализировать изменения во времени
5. Выделить зоны деградации
6. Оценить точность результатов

Подготовка данных

Данные скачаны с сайта https://earthexplorer.usgs.gov/

Территория: Красноярский край

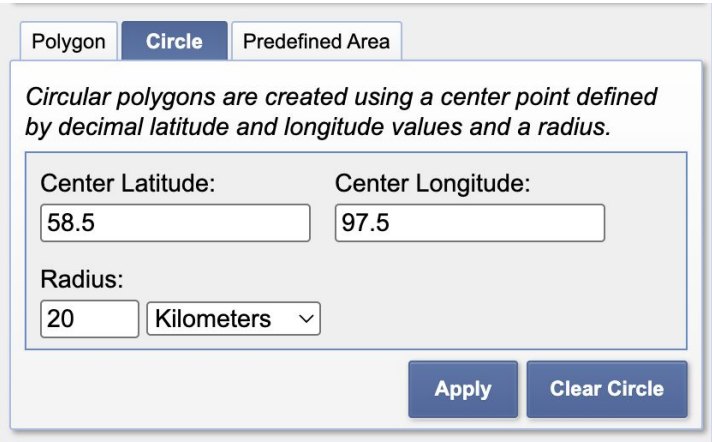
Координаты: 58.5 lat и 97.5 long

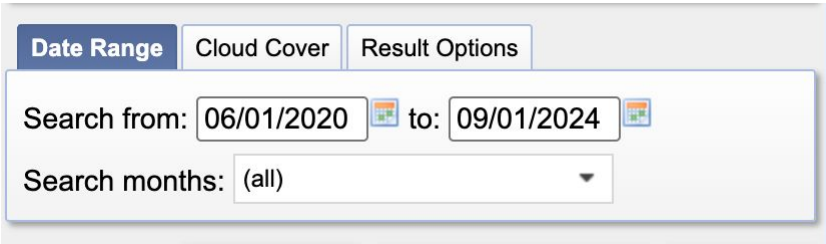
Даты: 2020-06-01 – 2024-09-01

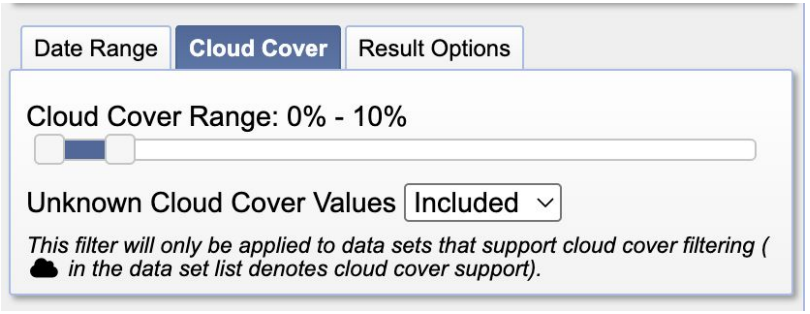
Процент облачности: <10%

Спутник: Landsat

Миссии: Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L2







Предобработка данных

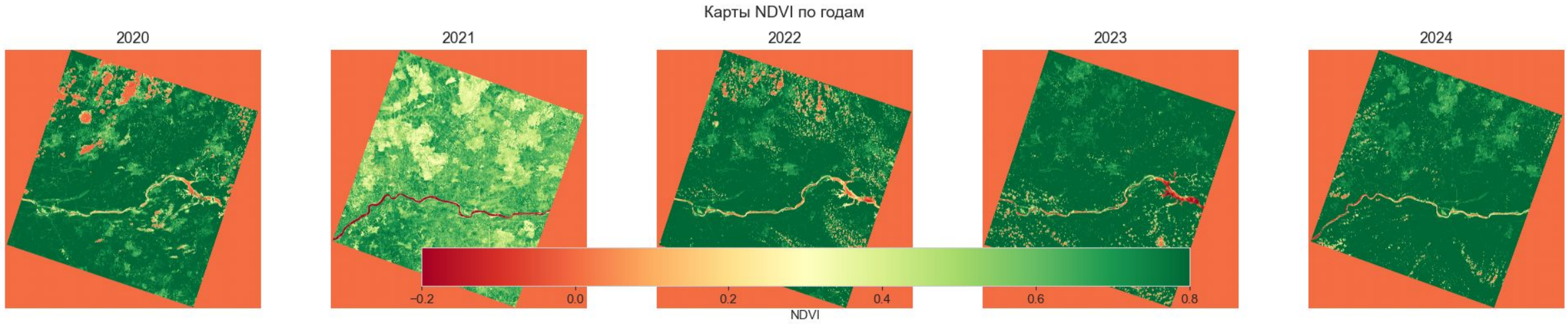
- **Clipping –** обрезка до [0, 0.6] для удаления выбросов
- **Обработка NaN** – замена нулей на NaN, затем умная стратегия заполнения в зависимости от процента пропусков
- **Gaussian smoothing** – сглаживание с sigma=1.0 для уменьшения шума
- **Выравнивание изображений** – приведение всех снимков к единому размеру через cropping

Метрики. NDVI

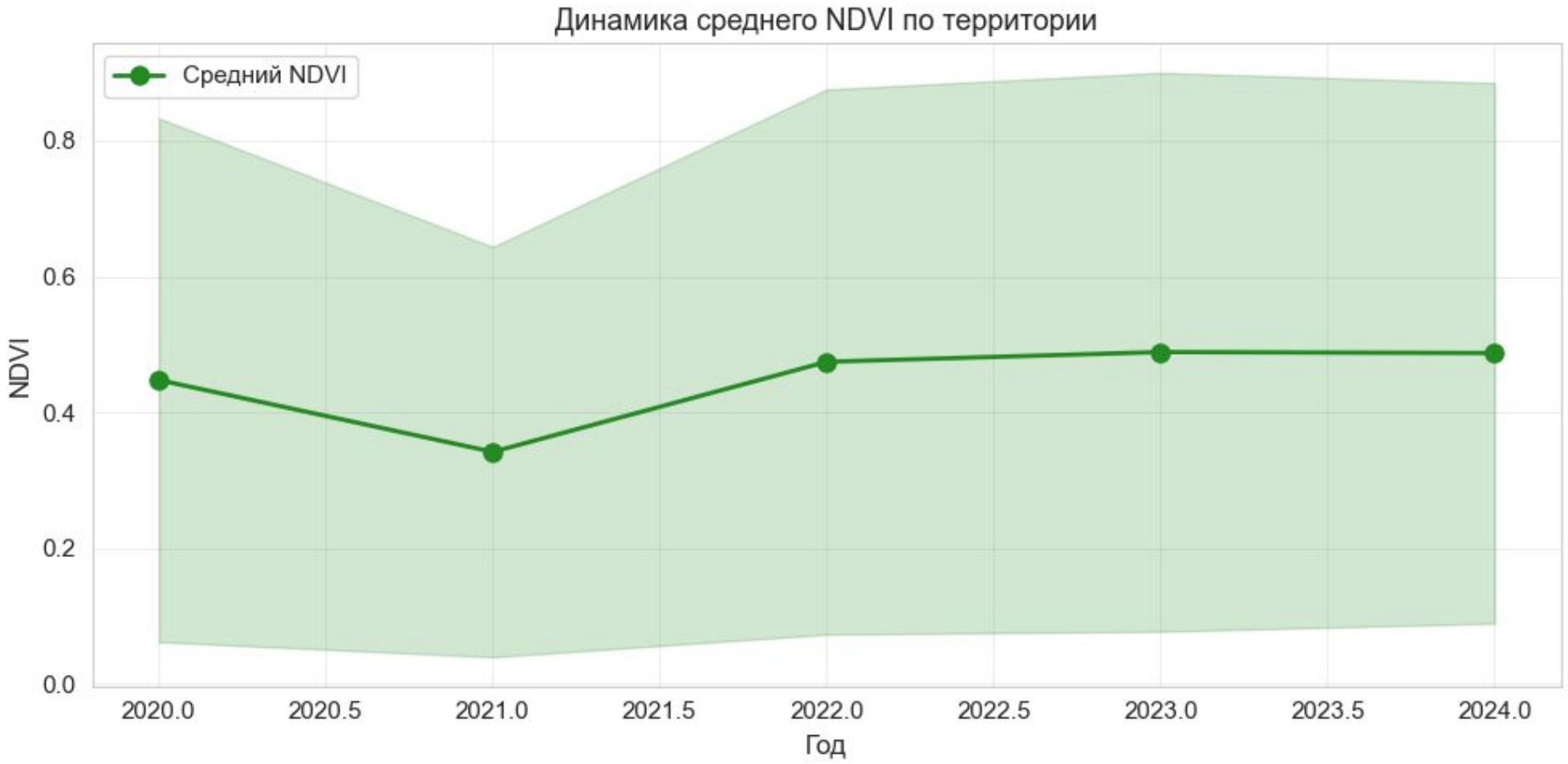
- NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

```
2020: NDVI min=-0.474, max=1.000, mean=0.447
2021: NDVI min=-1.000, max=0.853, mean=0.333
2022: NDVI min=-0.544, max=1.000, mean=0.474
2023: NDVI min=-1.000, max=1.000, mean=0.488
2024: NDVI min=-1.000, max=1.000, mean=0.476
```



Метрики. NDVI

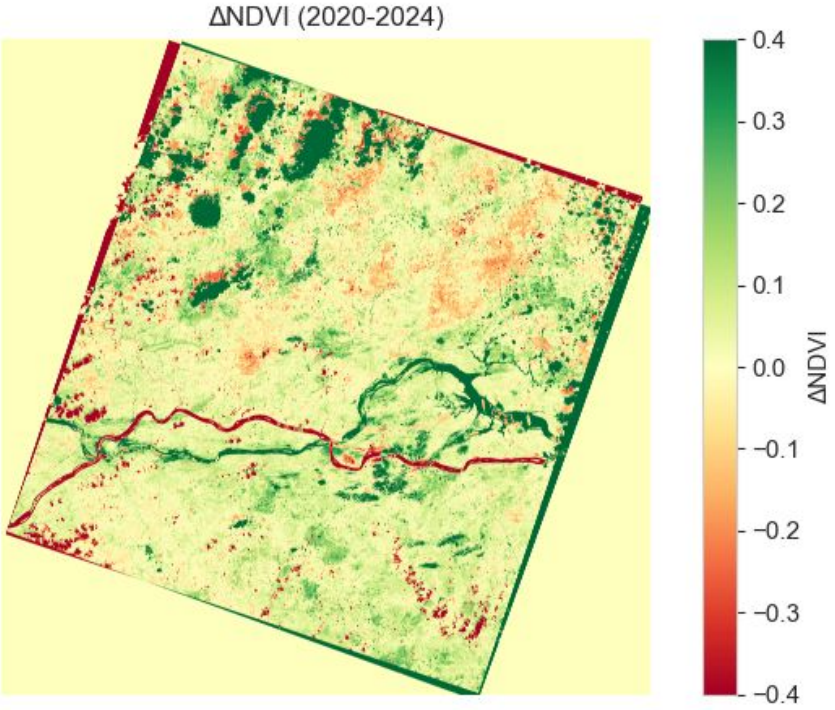


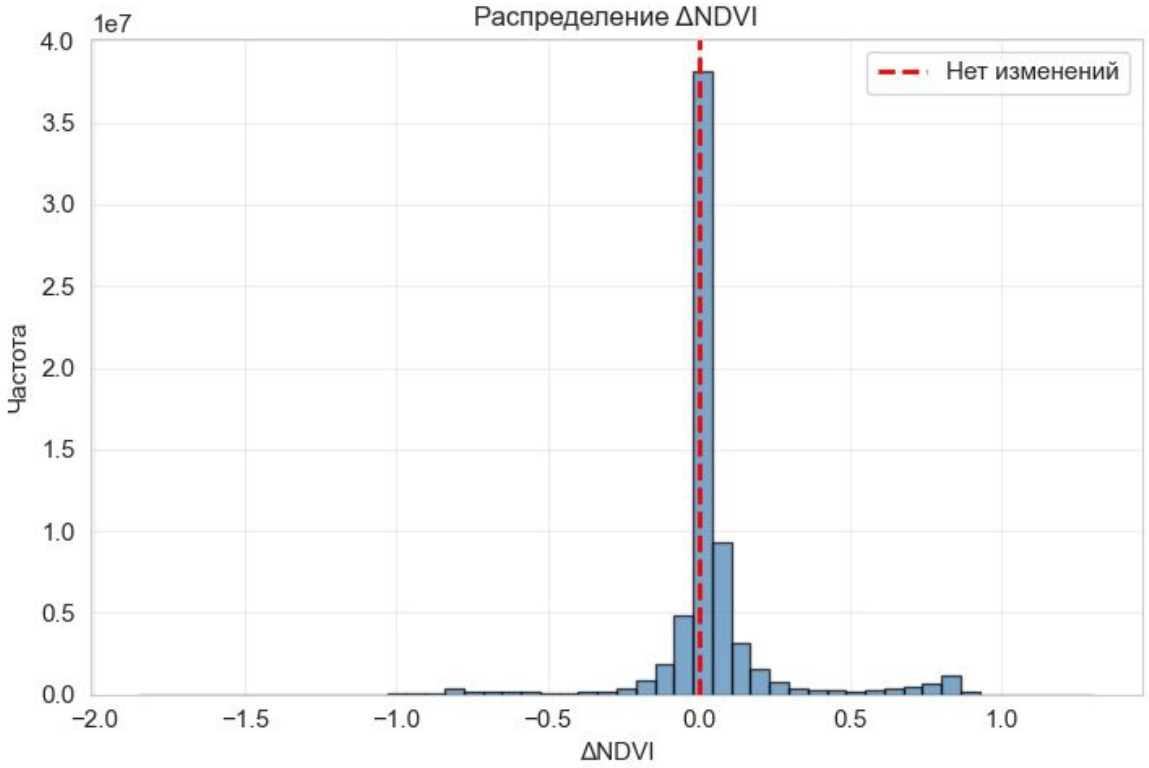
Метрики. ΔNDV

- ΔNDVI $\Delta\, NDVI = NDVI_{t2} - NDVI_{t1}$

```
ΔNDVI (2020-2024): min=-1.852, max=1.307, mean=0.040

Ежегодные изменения:
  2020-2021: mean=-0.106, std=0.228
  2021-2022: mean=0.133, std=0.231
  2022-2023: mean=0.014, std=0.186
  2023-2024: mean=-0.002, std=0.206
```





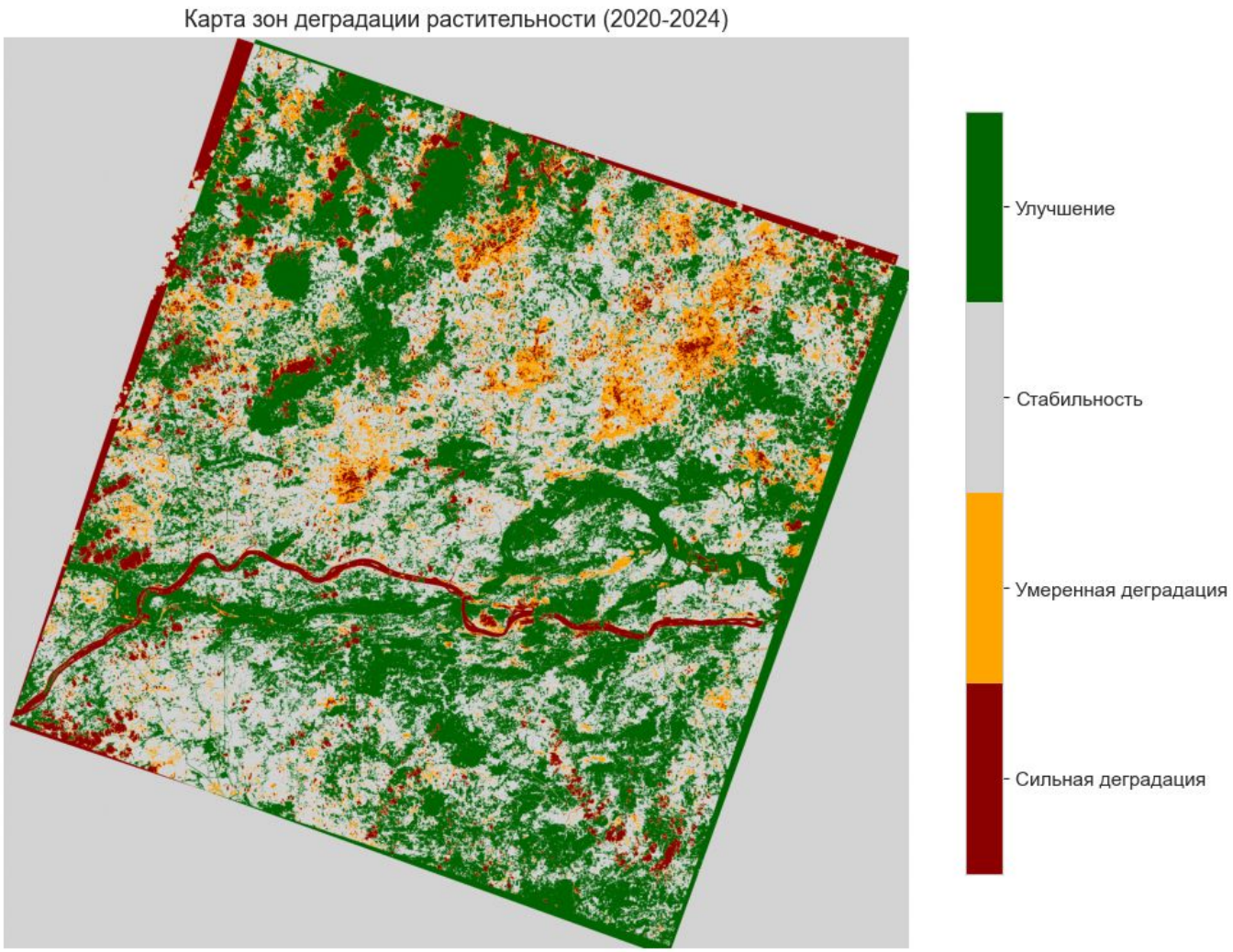
Метрики

- Процент деградированной площади

$$P = \frac{S_{degraded}}{S_{total}} * 100\%$$

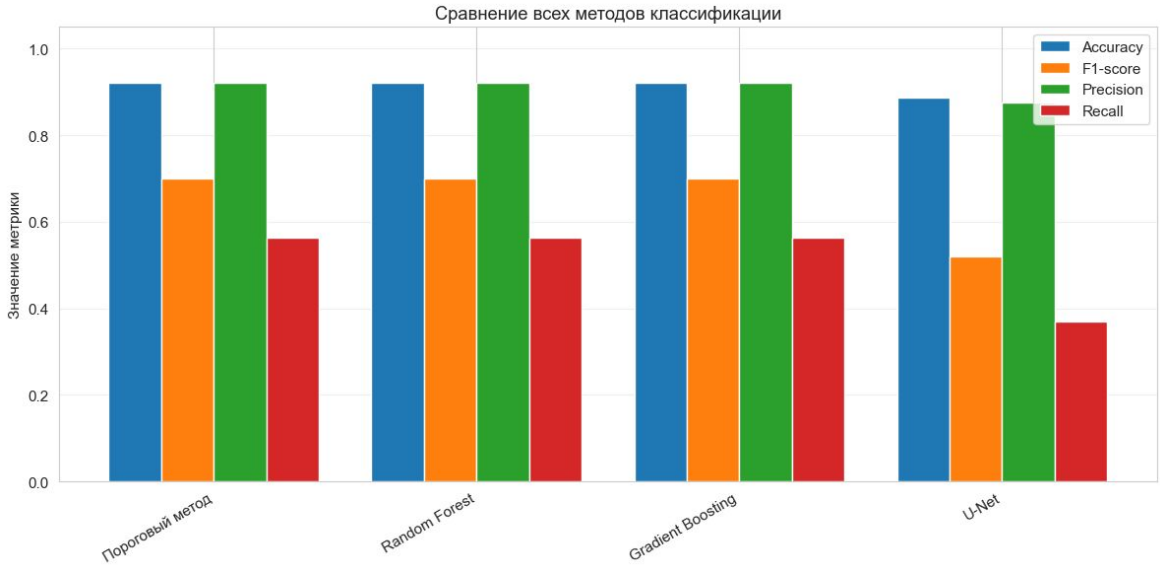
```
Классификация территории:
  Сильная деградация: 3006863 пикселей (4.5%), ~2706.2 км²
  Умеренная деградация: 3734825 пикселей (5.6%), ~3361.3 км²
  Стабильность: 42763706 пикселей (64.0%), ~38487.3 км²
  Улучшение: 17340357 пикселей (25.9%), ~15606.3 км²
```

```
Деградированная площадь: 6741688 пикселей
Процент деградации: 10.09%
Площадь деградации: ~6067.5 км²
```

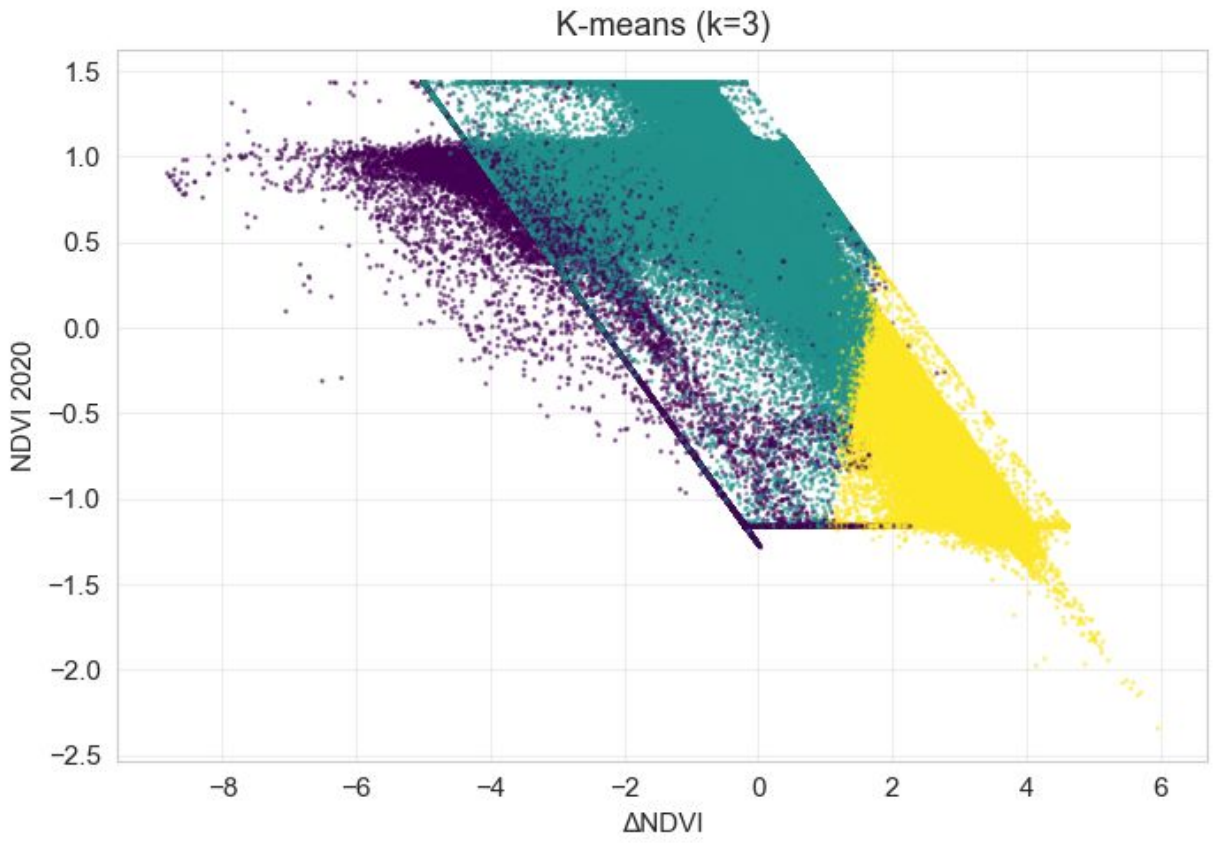


Метрики классификации

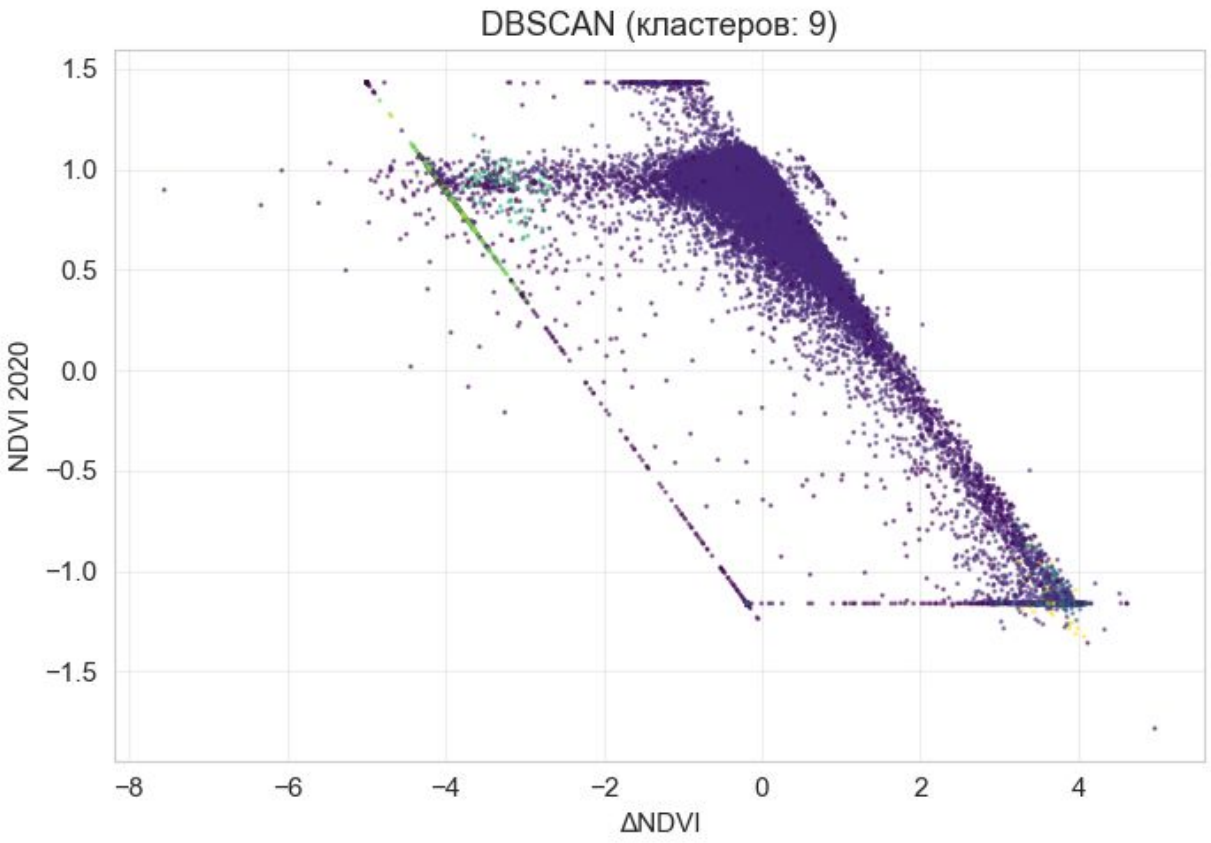
Модель	Accuracy	F1-score	Precision	Recall	Время обучения, с.
Random Forest	0.919919	0.698659	0.920152	0.56311	101
Gradient Boosting	0.919919	0.698659	0.920152	0.56311	79
U-net	0.88746	0.519788	0.874794	0.369741	510



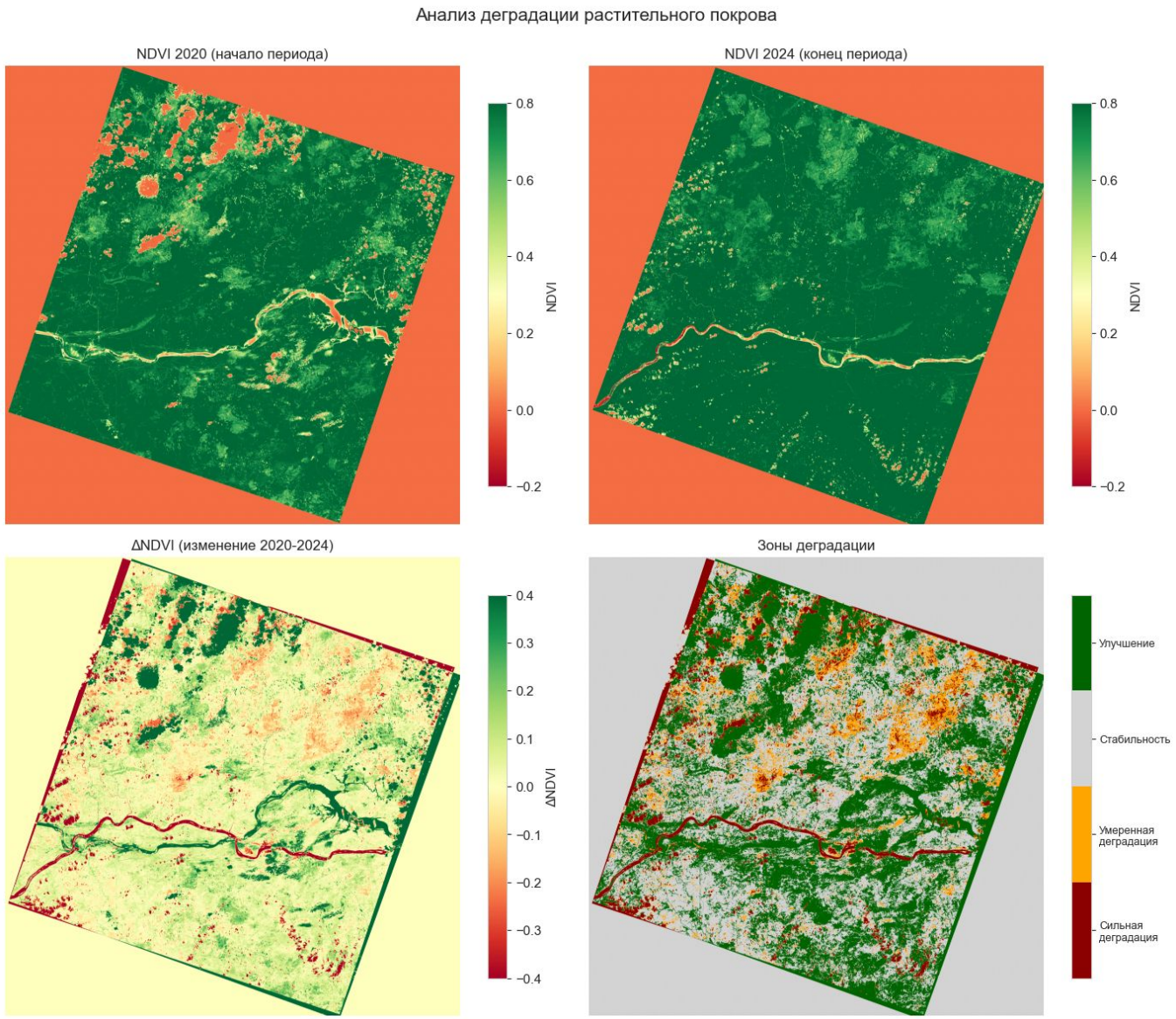
Кластеризация

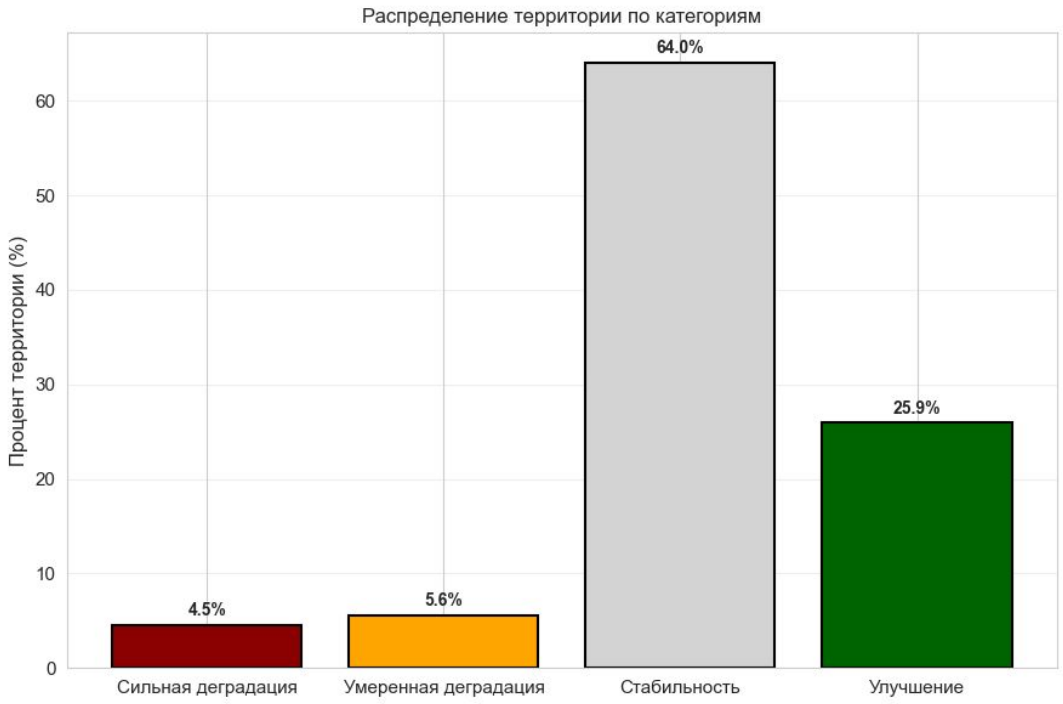


Silhouette Score: 0.7819



Silhouette Score: 0.7848


Анализ деградации растительного покрова
NDVI 2020 (начало периода)
NDVI 2024 (конец периода)
NDVI
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
ΔNDVI (изменение 2020-2024)
Зоны деградации
ΔNDVI
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
Улучшение
Стабильность
Умеренная деградация
Сильная деградация


Распределение территории по категориям
Процент территории (%)
0
10
20
30
40
50
60
4.5%
5.6%
64.0%
25.9%
Сильная деградация
Умеренная деградация
Стабильность
Улучшение

1. **Задача классификации.** Реализованы модели обучения с учителем на выборке ~6.7 млн точек: Random Forest, Gradient Boosting и нейронная сеть U-Net. Gradient Boosting показал лучший баланс точности и скорости обучения на тестовой выборке. Проведено сравнение метрик качества (Accuracy, F1-score, Precision, Recall) для всех моделей.
2. **Кластеризация.** Применены методы кластеризации K-means (3 кластера) и DBSCAN для выделения зон с похожей динамикой изменения растительности без использования разметки. Рассчитан Silhouette Score для оценки качества разбиения.
3. **Сравнительный анализ методов.** Проведено сравнение классических ML-моделей и глубокого обучения с определением лучшего по F1-score.
4. **Практическая значимость.** Разработанный комплекс методов применим для оперативного экологического мониторинга лесных территорий, оценки последствий пожаров и планирования природоохранных мероприятий. Автоматизированный анализ больших территорий с использованием ML позволяет обрабатывать десятки миллионов точек. Методология может быть адаптирована для других регионов и типов растительности.
5. **Ограничения и перспективы.** Основные ограничения: облачность снимков, разрешение Landsat (30м), необходимость валидации полевыми данными и высокие вычислительные требования ML-моделей. Перспективные направления включают использование дополнительных индексов (EVI, SAVI), ансамблирование моделей, применение LSTM для прогнозирования трендов и transfer learning с предобученными CNN.

Репозиторий

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ •